AP Electric Industrial · 7R Tour rev B (CONCEPTO): 7 x G2RL-1A-E 24 V, ULN2003A, 4 x TCA9554 (0x20–0x23), 8 entradas 24 V LTV-217, CA-IS3092W RS-485 aislado, ESP32-C3, SKU CA: IRM-20-24 + T2A + 10D471K.
Rev B: conteo rápido en IO0/IO20 (entradas 1 y 2), reloj PCF8563T con batería externa, 11 puntos de prueba.

VIN_RAW PWR_FLAG
V24 PWR_FLAG
3V3 PWR_FLAG
V5 PWR_FLAG
VIRM PWR_FLAG
GNDB PWR_FLAG
COM PWR_FLAG
LF PWR_FLAG
N PWR_FLAG
VRTC PWR_FLAG
VF PWR_FLAG

VIN_RAW 1 — 2 GND
J9
KF128-5.08-2P

VIN_RAW — F1 — 3A — VF

VF — D2 — GND
SMBJ33A

V24 — D1 — VF
SS34

V24 — C1 — 10uF 50V — GND

V24 — C2 — 10uF 50V — GND

V24 5 VIN — CB 1 BST
V24 4 SHDN — SW 6 SW
GND — FB 3 FB
GND 2 GND
U7
LMR16006XDDC

V5 — L1 — 47uH — SW

SW — D6 — GND
SS210

BST — C10 — 100nF — SW

V24 — C11 — 10uF 50V — GND

V5 — C12 — 22uF 25V — GND

V5 — RB1 — 56k — FB

FB — RB2 — 10k — GND

V5 — D7 — VBUS
B5819W

V5 3 IN — SW 5 SWP
V5 2 EN — BST 6 BSTP
GND — FB 1 3V3
4 GND
U8
AP63203WU

SWP — L2 — 4.7uH — 3V3

BSTP — C13 — 100nF — SWP

V5 — C14 — 10uF 25V — GND

3V3 — C15 — 22uF — GND

3V3 — C16 — 22uF — 3V3
GND

EN 2 EN — 3V3 — IO20/RXD 11 E2
IO21/TXD 12
E1 18 IO0
RS_TX 17 IO1
SDA 16 IO2
RS_RX 15 IO3
INT 3 IO4
LRUN 4 IO5
LFAL 5 IO6
LCOM 6 IO7
SCL 7 IO8
BOOT 8 IO9
RS_DE 10 IO10
USB_DN 13 IO18
USB_DP 14 IO19
GND 9 GND
U9
ESP32-C3-WROOM-02

N 1 — 2 L
J8
KF128-5.08-2P

L — F2 — T2A 250VCA — LF

LF — RV1 — 10D471K — N

LF 1 AC/L — +Vo 4 VIRM
N 2 AC/N — -Vo 3 GND
PS1
IRM-20-24

V24 — D3 — VIRM
SS34

VIRM — C3 — 10uF 50V — GND

3V3 — C17 — 10uF — GND

3V3 — C18 — 100nF — GND

3V3 — R1 — 10k — EN

EN — C19 — 1uF — GND

3V3 — R2 — 10k — BOOT

BOOT — SW8 — GND
MODO

EN — SW9 — GND
RESET

3V3 — R3 — 4.7k — SDA

3V3 — R4 — 4.7k — SCL

3V3 — R5 — 10k — INT

LRUN — R6 — 1k — LRA

GND — D8 — LRA
VERDE

LFAL — R7 — 1k — LFA

GND — D9 — LFA
ROJO

LCOM — R8 — 1k — LCA

GND — D10 — LCA
AMARILLO

VBUS A4 VBUS
CC1 A5 CC1U
CC2 B5 CC2U
D- A7 USB_DN
D- B7 USB_DN
D+ A6 USB_DP
D+ B6 USB_DP
SHIELD — GND
SBU1 A8
SBU2 B8
J15
USB-C

CC1U — R9 — 5.1k — GND

CC2U — R10 — 5.1k — GND

USB_DN 1 — 6 USB_DN
USB_DP 3 — 4 USB_DP
2 GND
U10
USBLC6-2SC6

OSCI 1 OSCI — VDD 8 VRTC
SCL 6 SCL
SDA 5 SDA
CLKO 7
INT 3
OSCO 2 OSCO — VSS 4 GND
U11
PCF8563T/5,518

Estado: concepto. Límites del producto por determinar por ensayo
Placa de 2 capas, 2 oz (JLCPCB)
PCB 176 x 90 mm, 2 capas, 2 oz

Sheet: / PCF8563T/5,518
File: AP_7R_TOUR.kicad_sch

Title: AP Electric Industrial · 7R Tour rev B — 7 relés, 8 entradas, Modbus a

Size: A3	Date: 2026-10-14	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1